HSLU Hochschule Luzern



Informatik

HS 2025

FH Zentralschweiz

HSLU

SW01 Einführung - Prinzipien des Datenschutzes

Privatheit, Technologie und Datenschutz

Dozent: Dr. Radwan Eskhita

Informatik

FS26

Vorlesungsagenda

Vorstellung Dozenten

Kennenlernen der Lehrpersonen und ihrer Fachgebiete

Modulinhalte

Was lernen wir in diesem Modul? Überblick über die Themen und Lernziele

Administratives

Organisatorische Details zum Modulablauf und zu Leistungsnachweisen

Heutige Vorlesung

Privacy: Grundkonzepte und Datenschutzbegriffe

Pause

Ausblick: Überblick nächste Lektion (SW2)

Dr. Radwan Eskhita



Aktuelle Tätigkeiten:

Dozent @ HSLU

Aus- und Fortbildung:

PhD @ Erasmus University Rotterdam

Master LL.M IT-Recht

High National Diploma in IT

Studium der Rechtswissenschaft

Lehrerfahrung:

Datenschutz und Policies

IT-Recht

CCNA, CCNP, Netzwerk, Cyber Security, ITIL

Dr. Elena Nazarenko
ML & AI Research Scientist/Senior

stellt sich vor, ab SW10

HSLU

Support Tools: ILIAS

Unser zentrales Lernmanagementsystem für alle Kursmaterialien und Kommunikation

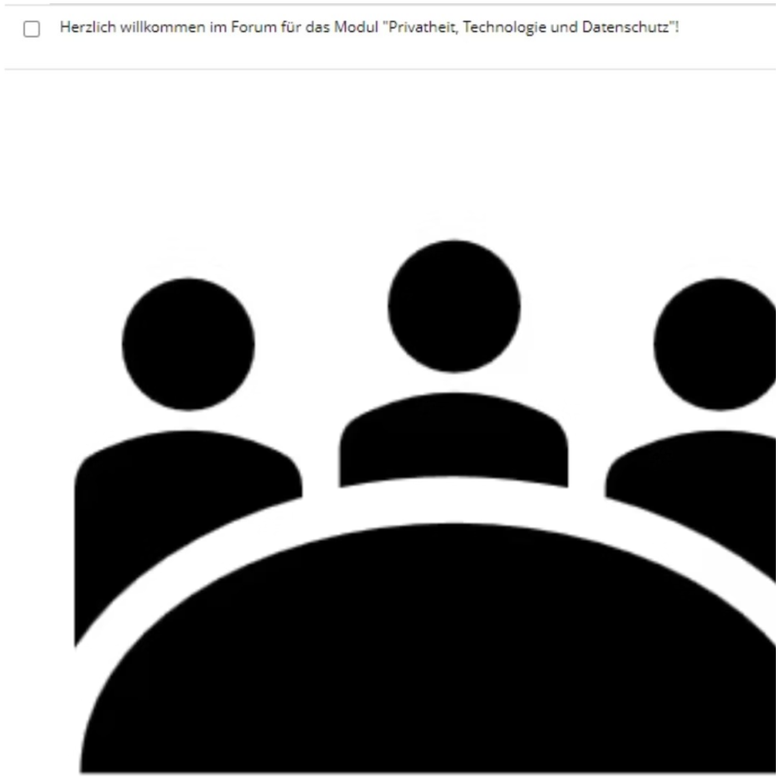
Auf ILIAS finden Sie:

- Vorlesungsunterlagen und Präsentationen
- Übungsaufgaben und Zusatzmaterialien
- Diskussionsforen und Ankündigungen
- Abgabeordner für Leistungsnachweise

HSLU

Support Tools: Forum

LINK



Das Forum ist Ihr zentraler Kommunikationskanal für Fragen und Diskussionen zum Modulinhalt. Nutzen Sie es aktiv, um:

- Inhaltliche Fragen zu stellen
- Mit Kommilitonen zu diskutieren
- Zusätzliche Ressourcen zu teilen
- Organisatorische Fragen zu klären

Inhalt des Modules

Grundlagen

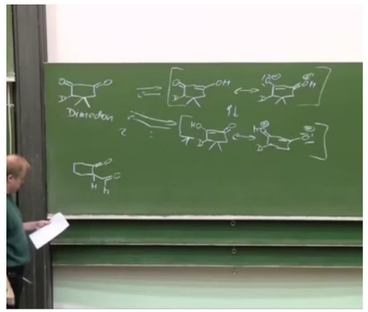
- Geschichte und Begriff Datenschutz
- Identitäten Begriffe, Transparenz, Nicht-Verkettbarkeit

Schutzkonzepte

- Proxy, Anonym im Internet
- Privacy By Design

Tracking-Technologien

- Web Tracking, Cookies, plug-ins, Advertisement networks
- Device Tracking, Wifi, Bluetooth, RFID, NFC, GPS



Fortgeschrittene Themen

- Privacy-fokussierte Blockchains, Cryptographic
- privacy, Privacy in Big Data
- Anonymisierungstechniken & Angriffe
- Privacy in KI und Machine Learning – Synthetic Data, Differential Privacy

HSLU

Bewertung des Modules

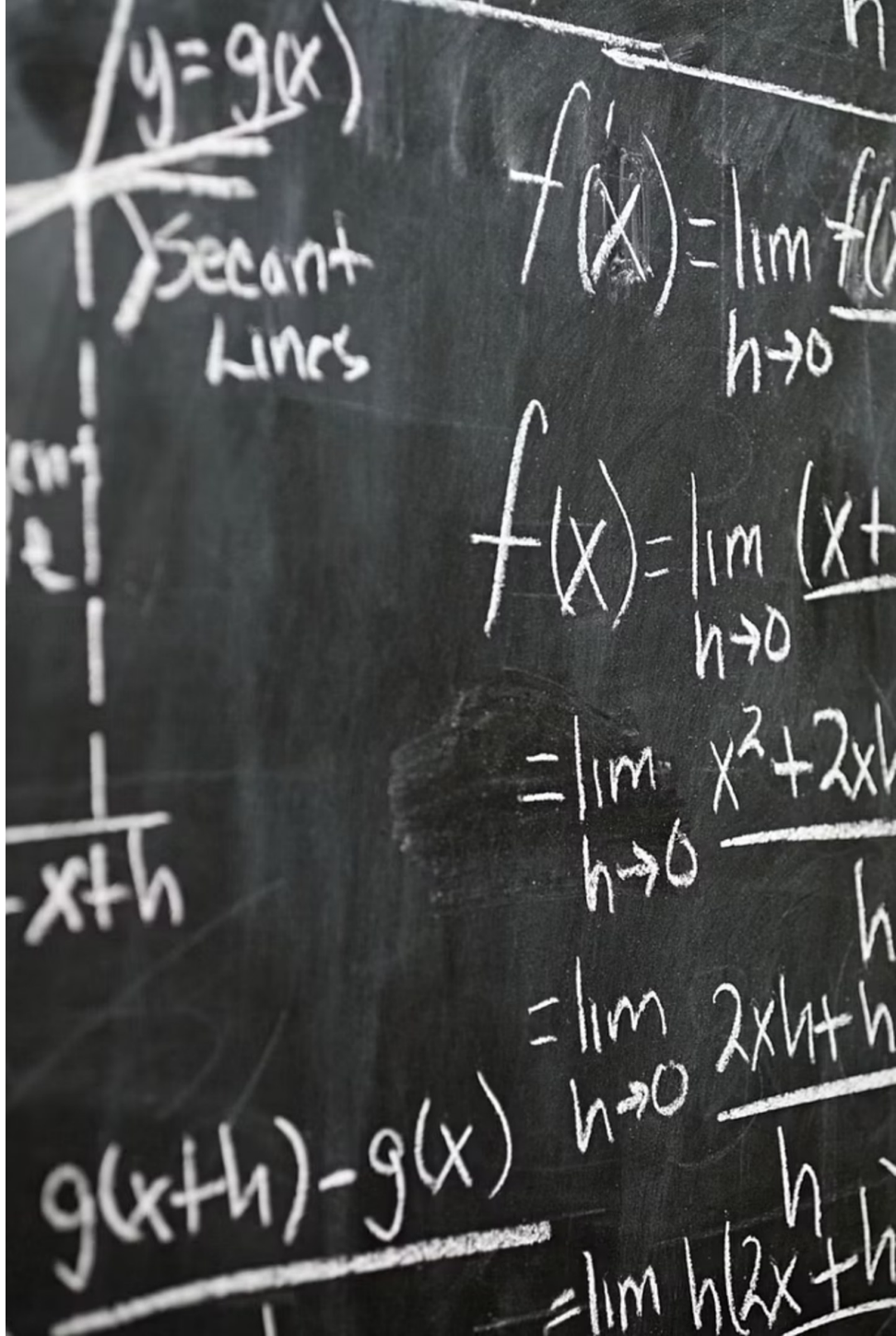
Leistungsnachweis 1 (30%)

- Gruppenarbeit (20%)
  - Präsentation (10%)
  - Bearbeitung des Themas (10%)
- Lab (10%)

Leistungsnachweis 2 (70%)

- Elektronische Prüfung

Wichtig: Kein LN (ungenügend) = ohne LN kein MEP

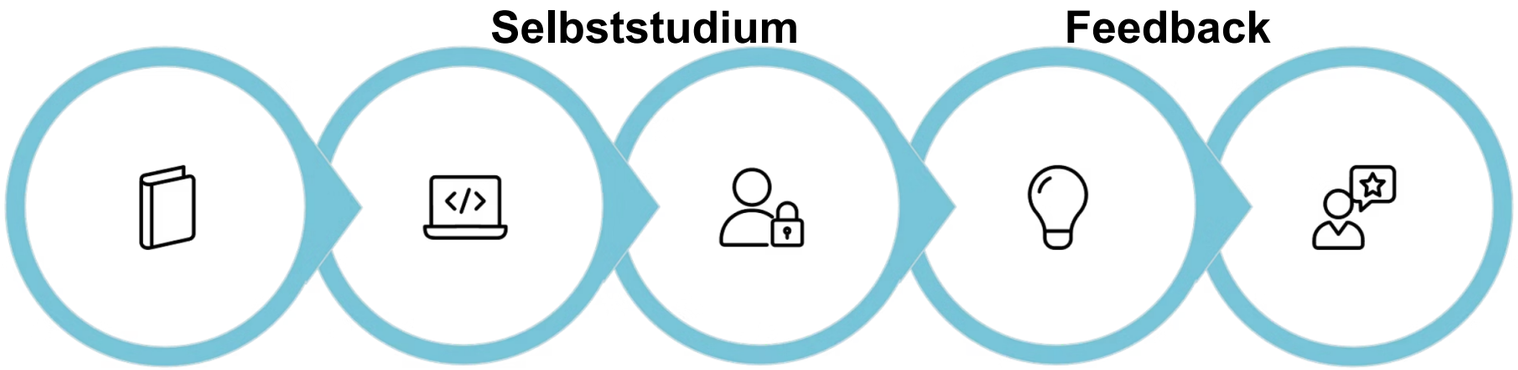


HSLU

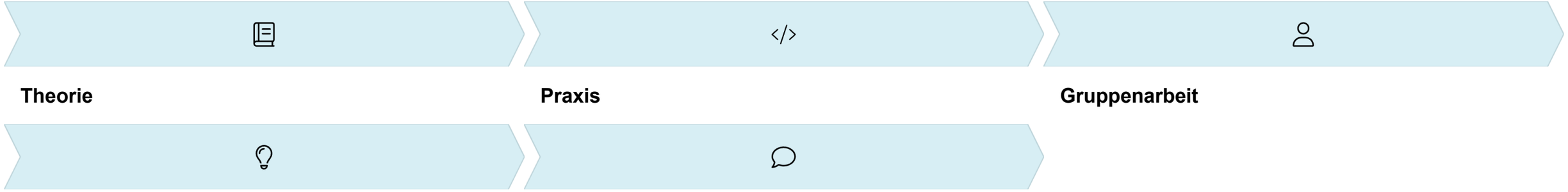
Bewertungsmatrix

Komponente	Prozent	Anforderungen	Abgabetermin
Präsentation	10%	Inhalt, Struktur, Medien, Vortragsweise	14. April
Gruppenarbeit Abgabe	10%	Fachlicher Inhalt, Quellen, Aufbau, Formatierung	12. April
Lab	10%	Praktische Umsetzung, Dokumentation, Ergebnisse	Am Ende des Labs
Prüfung	70%	Multiple Choice, Kurze Texte, Problemlösung	MEP Zeitraum

Didaktisches Konzept



Unser didaktisches Konzept basiert auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen theoretischer Wissensvermittlung und praktischer Anwendung. Durch die Verknüpfung von Vorlesungen, Übungen, Gruppenarbeiten und Selbststudium werden verschiedene Lerntypen angesprochen



HSLU

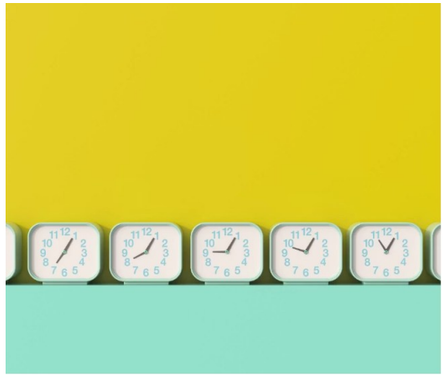
Der Modulplan gibt einen Überblick über die Themen und den zeitlichen Ablauf des Semesters. Er dient als Orientierung für Ihre persönliche Lernplanung und zeigt die Verbindungen zwischen den einzelnen Themenbereichen auf.

Block	Datum		Dozent	Notice
SW1	Dienstag, 17. Februar 2026	Einführung: Geschichte und Prinzipien des Datenschutzes – Begriffe, historische Entwicklung, Grundrechte, Datenschutz als gesellschaftliche Aufgabe	R.Eskhita	
SW2	Dienstag, 24. Februar 2026	Grundbegriffe der Datenverarbeitung und -schutzmassnahmen – Anonymisierung, Generalisierung, Pseudonymisierung, neue Schutzziele	R.Eskhita	
SW3	Dienstag, 3. März 2026	Technische & organisatorische Massnahmen (TOMs) Threat Modeling & Privacy by Design, OSINT	R.Eskhita	
SW4	Dienstag, 10. März 2026	Web Tracking und Online-Überwachung – Cookies, Fingerprinting, Tracking-Netzwerke	R.Eskhita	Gruppebildung Deadline 13 März
SW5	Dienstag, 17. März 2026	Anonymität und Privatsphäre im Netz – TOR, VPN, Mix-Netze, Proxy, Location Tracking	R.Eskhita	
SW6	Dienstag, 24. März 2026	RFID; Gesichterkennung, Spracherkennung, E-Pass	R.Eskhita	
SW7	Dienstag, 31. März 2026	Gruppenarbeit, Keine Vorlesung	R.Eskhita	
SW8	Dienstag, 7. April 2026	Feiertag		
SW9	Dienstag, 14. April 2026	Gruppenarbeit, Präsentationstag		
SW10	Dienstag, 21. April 2026	Anonymisierungstechniken	E.Nazarenko	
SW11	Dienstag, 28. April 2026	Angriffe auf Anonymisierung	E.Nazarenko	
SW12	Dienstag, 5. Mai 2026	Privacy in KI & Machine Learning	E.Nazarenko	
SW13	Dienstag, 12. Mai 2026	Privacy-fokussierte Blockchains, Cryptographic privacy, Privacy in Big Data	E.Nazarenko	
SW14	Dienstag, 19. Mai 2026	Hands-on Lab / Mini-Projekt zu Privacy	R.Eskhita	Erforderlich vor Ort
SW15	Dienstag, 26. Mai 2026	Repetition, Probe MEP	R.Eskhita	

Modulplan

Wichtige Termine

1. **13. März, 23:59 Uhr**
   Deadline für die Gruppenbildung (Link wird bereitgestellt)
2. **12. April, 23:59 Uhr**
   Hochladen der Präsentationen und
   Dokumentation auf ILIAS (Ordner wird erstellt)
3. **14. April**
   Tag der Präsentationen
4. **19. Mai**
   Lab (nur vor Ort möglich)



HSLU

Westin Scholar Award

Gute Nachricht: HSLU ist ab HS2023 berechtigt, den Westin Scholar Award zu verleihen!

Finanzielle Unterstützung

A $1,000 cash award

IAPP-Mitgliedschaft

2 years of membership with the IAPP

Kostenlose Zertifizierungen

3 complimentary exams for IAPP certifications (CIPP, CIPM, CIPT)

Zugang zu Schulungen

Unlimited access to virtual training for IAPP certification programs

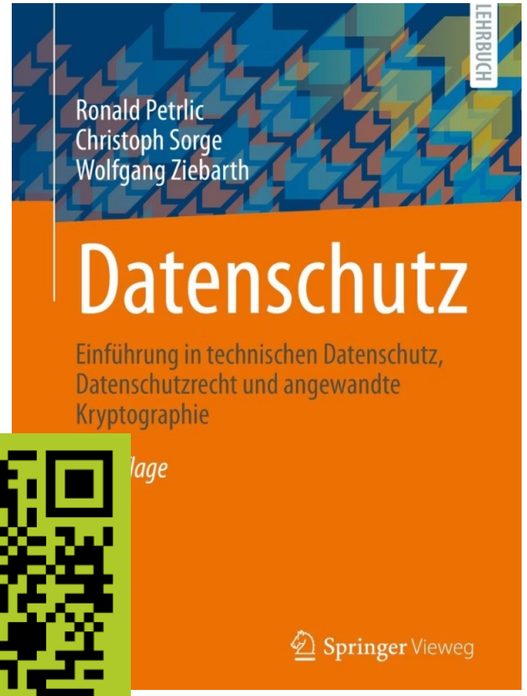
Weitere Informationen werden in Kürze bereitgestellt.

Die IAPP (International Association of Privacy Professionals) ist die weltweit grösste und umfassendste globale Informationsgemeinschaft für Datenschutzfachleute.

Wenn du Interesse an der IAPP-Zertifizierung hast, sprich mich gerne an. Ich stehe dir gerne für eine Beratung zur Verfügung.



Recommended Reading



Datenschutz: Einführung in technischen Datenschutz, Datenschutzrecht und angewandte Kryptographie

Ein umfassendes Standardwerk, das die technischen, rechtlichen und kryptographischen Aspekte des Datenschutzes abdeckt. Besonders wertvoll für Studierende, die die interdisziplinären Zusammenhänge verstehen möchten.

Online verfügbar:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-39097-6.pdf?pdf

HSLU-Bibliothek:

https://rzs.swisscovery.org/permalink/41SLSP_RZS/1ugp6n3/alma9914426701705505

Dieses Buch wird uns während des gesamten Semesters als Referenzwerk dienen.

HSLU

Heutige Vorlesung: Inhalt

Das «kostenlose» Internet

Geschäftsmodelle von Google, Facebook und Co.

Privacy vs. Datenschutz

Konzeptuelle Unterschiede und Überschneidungen

Personenbezogene Daten

Definition und Kategorisierung

Gesetze, Rechte

Rechtliche Rahmenbedingungen

Zusammenfassung & Ausblick

Kernpunkte und nächste Schritte



HSLU

Leitfragen

01

Wie unterscheidet sich die Privatheit vom Datenschutz? Datenschutz heisst Schutz der Privatsphäre?

02

Wie generieren Unternehmen wie Google und Facebook Einnahmen durch die Nutzung der Daten ihrer Nutzer?

03

Welche Rolle spielt Big Data im digitalen Zeitalter und welche Auswirkungen hat es auf den Datenschutz?

04

Was umfasst der Begriff "Identität"?

05

Welche Arten von Informationen gelten als personenbezogene Daten?

06

Welche Datenschutz-Grundverordnung findet Anwendung in der EU und in der Schweiz?

Diese Fragen werden wir im Laufe der heutigen Vorlesung und des gesamten Moduls beantworten. Sie dienen als Orientierung für die wesentlichen Aspekte des Themas.

HSLU

Datenschutz im digitalen Alltag



In unserem digitalen Alltag hinterlassen wir ständig Datenspuren - bei der Nutzung von sozialen Medien, Online-Shopping, Suchmaschinen oder mobilen Apps. Diese Datenspuren werden von Unternehmen gesammelt, analysiert und monetarisiert.

Die Bilder zeigen verschiedene Aspekte unserer digitalen Interaktionen: Cookie-Banner, Datenschutzhinweise, Werbenetzwerke und Tracking-Mechanismen. Alle diese Elemente sind Teil eines komplexen Ökosystems der Datenerfassung und -nutzung.

Quelle: Medium.com

HSLU

Das «kostenlose» Internet

Warum sind Firmen wie Google und Facebook hunderte Milliarden Dollar wert?

Kostenlose Online-Dienste

Google und Facebook bieten eine breite Palette kostenloser Dienste an, die Millionen von Nutzern weltweit anziehen.

Goldgrube - Online-Werbung

Der Online-Werbemarkt wächst rasant. 2023 wurde der globale digitale Werbemarkt auf ca. 500 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei Google und Facebook (Meta) den grössten Teil dieses Marktes beherrschen.

Gigantische Nutzerzahlen

Im Jahr 2023 betrugen die Werbeumsätze von Google und Facebook jeweils über 200 Milliarden US-Dollar, was fast 50% des gesamten digitalen Werbemarktes ausmacht.

Facebooks Plattformen haben täglich mehr als 2,9 Milliarden aktive Nutzer.

Google dominiert mit einem Marktanteil von etwa 90% im Bereich der Suchmaschinenwerbung.

☞ «If it's for free, you're not the customer — you're the product»



Das «kostenlose» Internet

Datenfluss bei Webseiten und Apps

Die Analyse zeigt, dass Daten, einschliesslich persönlicher Identifikatoren und Standortinformationen, an Haupt- und Drittanbieter-Server gesendet werden. Diese Datenweitergabe stellt ein Datenschutzrisiko dar, da Dritte oft ohne die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer auf diese Daten zugreifen können.

Wie die Grafik zeigt, werden Ihre Daten nicht nur an die Webseite oder App gesendet, die Sie nutzen, sondern an zahlreiche Drittanbieter weitergeleitet, oft ohne Ihre explizite Zustimmung.

https://techscience.org/a/2015103001/#Demo

Data Breaches

2014-2016

- 2014 Yahoo (1 Milliarde Benutzerdaten)
- 2015 Anthem (80 Millionen)
- 2015 Ashley Madison (32 Millionen)
- 2016 Adultfriendfinder.com (412 Millionen)

2020-2022

- 2020 Microsoft (250 Millionen)
- 2021 LinkedIn (500 Million)
- 2022 Whatsapp (500 Million)

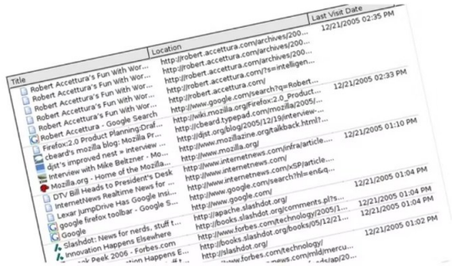
☞ World's Biggest Data Breaches

Unsicher?

have i been pwned? HPI Identity Leak Checker SwissLeak

2017-2019

- 2017 Equifax (143 Millionen)
- 2018 Facebook (30 Millionen)
- 2018 Marriott-Tochter Starwood (500 Millionen)
- 2019 Capital One (100 Millionen)



⊗ Datenlecks betreffen immer grössere Nutzerzahlen und immer sensiblere Daten. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle ist vermutlich deutlich höher.

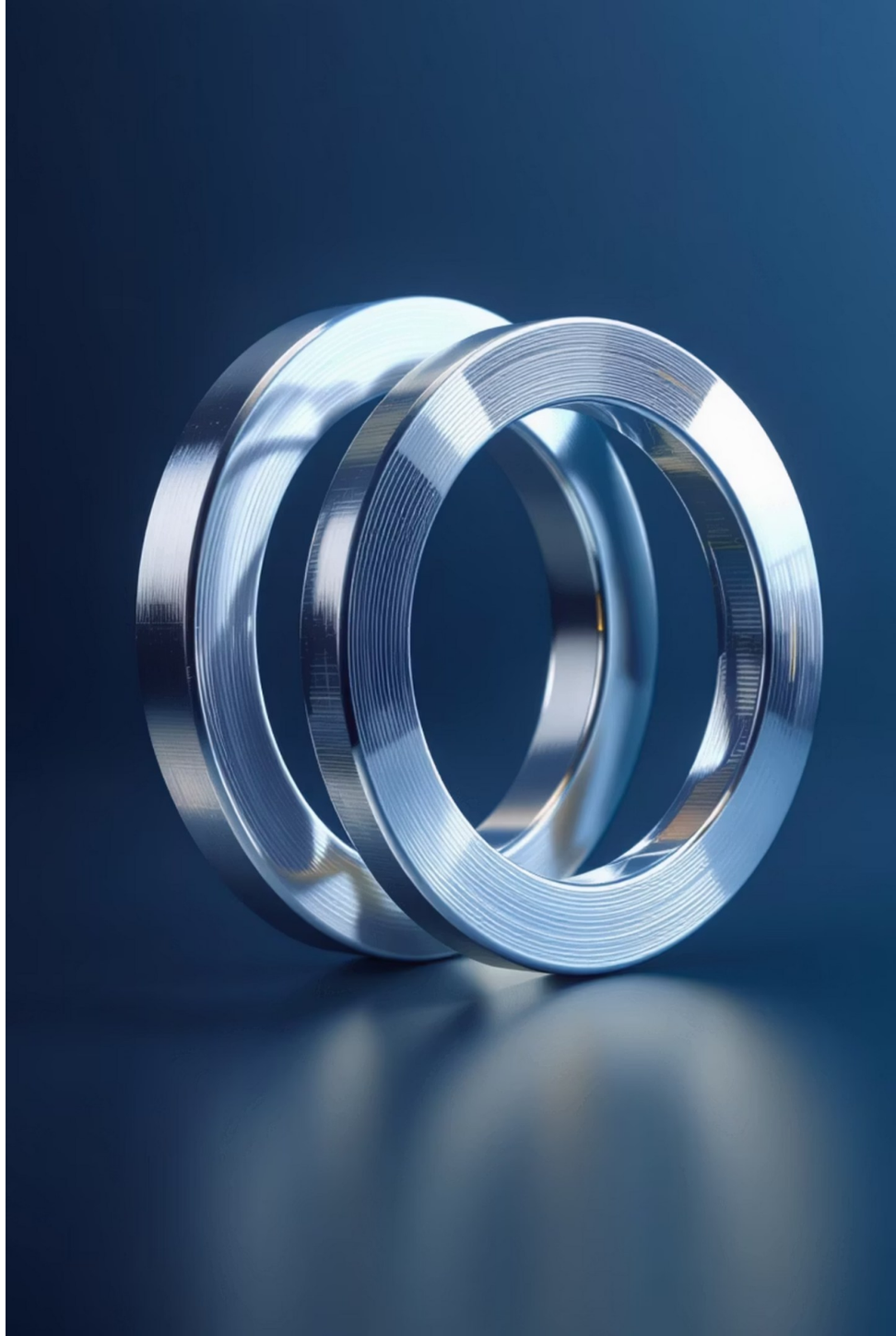
Die zunehmende Digitalisierung und Zentralisierung von Daten macht grosse Datenbestände zu attraktiven Zielen für Cyberangriffe. Oft vergehen Monate oder Jahre, bis ein Datenleck entdeckt wird.

Überprüfen Sie regelmässig, ob Ihre Daten von bekannten Datenlecks betroffen sind, und ändern Sie Ihre Passwörter entsprechend.

HSLU

Privatheit vs. Datenschutz

Konzeptuelle Unterschiede und Überschneidungen



HSLU

Das Wort «Privatsphäre»

Das Wort "Privatsphäre" stammt ursprünglich aus dem lateinischen Wort "privatus", was "abseits des öffentlichen Lebens" bedeutet.



Privacy is not Seclusion

Privacy

Das Recht auf Vertraulichkeit von persönlichen Daten, das Recht auf private Kommunikation (wie Briefe, Telefonate), und das Recht, persönliche Bereiche wie das eigene Zuhause vor Eindringlingen zu schützen.

Seclusion

(Abgeschiedenheit) ist eine physische Trennung und Isolation von anderen Menschen.

Quelle: Trustworthy Green IoT Software

HSLU

Das Wort «Privatsphäre»

Def. of privacy [Alan Westin, Columbia University, 1967]

> Privatsphäre und Privatheit. Der Anspruch von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen, selbst zu bestimmen, wann, wie und in welchem Umfang Informationen über sie an andere weitergegeben werden.

3 Dimensionen

1) Personal privacy

Schutz einer Person vor unangemessenen Eingriffen die ihr moralisches Empfinden und Privatsphäre verletzen

2) Territorial privacy

Schutz eines physischen Bereichs um eine Person herum, der ohne Zustimmung der Person nicht verletzt werden darf

3) Informational privacy

Schutz vor der missbräuchlichen Verarbeitung personenbezogener Daten sowie den Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.

Diese drei Dimensionen bilden die Grundlage für moderne Datenschutzkonzepte und -gesetze. Insbesondere die informationelle Selbstbestimmung ist ein zentrales Element des heutigen Datenschutzrechts.



HSLU

Personenbezogene Daten

Definition, Kategorisierung und Verarbeitung

HSLU

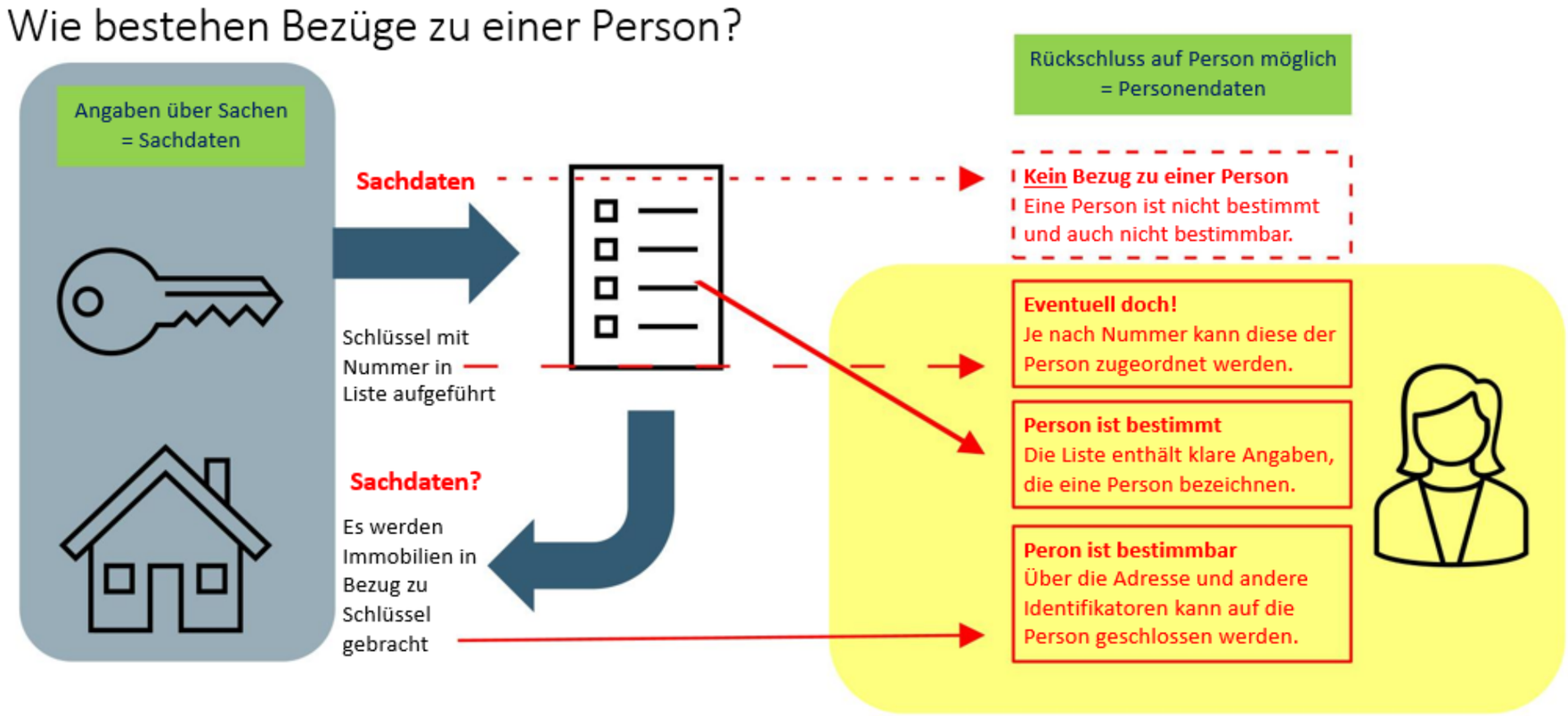
Was sind Daten?

Rohdaten

Unverarbeitete Zeichenfolgen ohne Kontext und Interpretation

Personenbezogene Daten

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen



Quelle: André Kuhn Folien

Daten sind zunächst nichts anderes als Zeichen, die in einem bestimmten Kontext interpretiert werden. Erst durch diese Interpretation werden aus Daten Informationen. Im Datenschutzkontext unterscheiden wir zwischen verschiedenen Arten von Daten:

HSLU

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden »betroffene Person«) beziehen. – Def. nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO

Personendaten: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen – Nach Art. 5 revDSG

Welche Arten von personenbezogen Daten gibt es? Name, Wohnort, Geburtsdatum, Telefonnummer, Religionszugehörigkeit, Kontonummer, ...?

Grössere Version hier: https://enterprivacy.com/wp-content/uploads/2018/09/Categories-of-Personal-Information.pdf



Kategorien von persönlichen Daten

Personendaten

- Name
- Demografische Daten
- Biometrische Daten

Technische Daten

- Telekommunikationsdaten
- Geografische Daten
- Online-Aktivitäten

Bildung & Beruf

- Schulbildung und Zertifikate
- Anstellung, Erfahrung
- Fähigkeiten

Finanzen

- Finanzinformationen
- Vermögen
- Transaktionen

Soziale Daten

- Beziehungen
- Mitgliedschaften
- Hobbies und Interessen

Quellen:

- Suchmaschinen
- Soziale Kommunikations- und Medien-Netzwerke
- Elektronische Informationsplattformen (Telefonbuch, Handelsamtsblatt, Steuerregister, Grundbücher, Fahrzeugverzeichnisse)
- Anschlagbretter (Geburten, Todesfälle, Events, Einbürgerungen)
- Verzeichnisdienste öffentlicher Institutionen
- Data Sharing für Forschung und Entwicklung

Quelle: Karjoth/Svaba/Walker (2016): Wo meine Daten auch noch sind. digma – Zeitschrift für Datenrecht und Informationssicherheit, S. 38-–41, Schulthess.

Quellen für grosse Datenmengen

Digitale Plattformen

Web Daten, E-Commerce, Big data von billigen Mobiltelefonen

Lokationsdaten

Cell, GPS, Bewegungsprofile, Standorthistorie

Kommunikation & Soziale Netze

E-mails, Social networks (Facebook, LinkedIn, Twitter, . . .)

Internet der Dinge

Sensor-Daten (health care, quantified self, smart homes . . .)

→ Big data wird oft durch die Aggregation kleiner Datensätze aus einer sehr grossen Anzahl von Quellen gewonnen!



Source: villevivante.ch

2012 Swisscom "Ville Vivante", mobile data from the city of Geneve

15 million "movements" measurable from 2 million cell phone calls made on the Swisscom system during one day

ⓘ Die Visualisierung zeigt, wie selbst anonymisierte Bewegungsdaten ein detailliertes Bild einer Stadt und ihrer Bewohner zeichnen können.

Was schützt der Datenschutz?

Informationelle Selbstbestimmung

Der Datenschutz schützt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung:

> Jeder kann grundsätzlich selbst bestimmen, wer aus welchen Gründen wann welche Informationen über ihn oder sie bearbeiten darf.

Personenschutz, nicht Datenschutz

Es werden nicht die Daten, sondern die dazugehörigen Personen geschützt

Natürliche Personen

Primär werden natürliche Personen geschützt, in manchen Kontexten auch juristische Personen

Kontrolle über eigene Daten

Entscheidungsfreiheit über die Verarbeitung der eigenen Daten als Grundrecht

Quelle: André Kuhn Folien

HSLU

Was schützt der Datenschutz? (Besonders geschützte Daten)

Bei bestimmten Angaben handelt es sich um besonders schützenswerte Personendaten:

1. Sensible Daten

Religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Tätigkeiten

2. Persönliche Merkmale

Die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit

3. Rechtliche Daten

Administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen

Ausführliche Liste in Art. 5 Bst. c Ziff. 1 bis 7 DSG

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/de#art_5

HSLU

Welche Daten werden nicht geschützt?

Keine personenbezogenen Daten

Nicht geschützt werden Informationen **ohne Personenbezug**.

Anonymisierte Daten

Ebenfalls nicht geschützt werden Daten, welche **vollständig anonymisiert** sind, d.h. sie können nicht mehr einer Person zugerechnet werden.

Die vollständige Anonymisierung ist in der Praxis schwer zu erreichen. Oft können anonymisierte Daten durch Kombination mit anderen Datensätzen re-identifiziert werden.



HSLU

Datenbearbeitung

Eine Datenbearbeitung ist **jeder Umgang mit Personendaten**, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das:

Beschaffen

Erhebung und Sammlung von Daten

Aufbewahren

Speicherung und Archivierung

Verwenden

Nutzung und Auswertung

Umarbeiten

Veränderung und Anpassung

Bekanntgeben

Weitergabe und Veröffentlichung

Das Datenschutzgesetz regelt den gesamten Lebenszyklus personenbezogener Daten, von der ersten Erhebung bis zur endgültigen Löschung.

Quelle: André Kuhn Folien

HSLU

Datenbearbeitung

Was sind Persönlichkeitsprofile?

Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung der **wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit** einer natürlichen Person erlaubt.

Persönlichkeitsprofile sind Personaldossiers, evtl. Klassenverzeichnisse, Bewerbungsunterlagen von Interessenten etc.



HSLU

Tim Cook, CEO Apple Inc.

Keynote address at a conference of European privacy commissioners, Oct. 2018

> "Every day, billions of dollars change hands, and countless decisions are made, on the basis of our likes and dislikes, our friends and families, Our relationships and conversations. . . Our wishes and fears. . . Our hopes and dreams.
>
> "These scraps of data. . . each one harmless enough on its own. . . are carefully assembled, synthesized, traded, and sold.
>
> "Taken to its extreme, this process creates an enduring digital profile and lets companies know you better than you may know yourself. Your profile is then run through algorithms that can serve up increasingly extreme content, pounding our harmless preferences into hardened convictions. If green is your favorite color, you may find yourself reading a lot of articles—or watching a lot of videos—about the insidious threat from people who like orange.



Tim Cook spricht hier ein zentrales Problem moderner Datenökonomie an: Die Kombination scheinbar harmloser Datenpunkte zu umfassenden Persönlichkeitsprofilen, die für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Quelle: https://www.computerworld.com/article/3315623/security/complete-transcript-video-of-apple-ceo-tim-cooks-eu-privacy-speech.html

Rechtfertigungsgründe

Falls die Grundsätze nicht eingehalten werden können.

Falls alle Grundsätze eingehalten sind, ist die Bearbeitung von Personendaten grundsätzlich erlaubt.

Falls nicht, braucht es einen Rechtfertigungsgrund (Art. 31 und 39 DSG)

Rechtfertigungsgrund benötigt, wenn:

- Bearbeitungsgrundsätze nicht eingehalten
- Betroffene Person widerspricht Bearbeitung
- Mitteilung besonders schützenswerter Personendaten an Dritte

How privacy is protected

- Laws
- Self regulation

} Privacy by policy

- Technology

} Privacy by architecture

Einwilligung

Freiwillige, informierte und eindeutige Zustimmung der betroffenen Person

Gesetzliche Grundlage

Gesetz erlaubt oder verpflichtet zur Datenbearbeitung

Überwiegendes Interesse

Interessen des Bearbeiters oder Dritter überwiegen das Schutzinteresse - Art. 31 DSG

Quelle: André Kuhn Folien

Die Bearbeitungsprinzipien

Ist die Bearbeitung zweckmässig?

Wird die Verwendung der Daten durch das Gesetz vorgesehen?

oder

Ist die Art der Verwendung aus den Umständen ersichtlich?

oder

Wurde bei der Beschaffung ein Zweck angegeben?

JA

JA

JA

Werden die Daten für diesen Zweck verwendet?

JA

Die Bearbeitung ist zweckmässig

Bei Zweckänderung muss die Einwilligung der betroffenen Person eingeholt werden.

Quelle: Andrè Kuhn Folien

Big Data: Big Concerns

Die Big Data Technologie ermöglicht eine massive Datenaggregation, die über das bisher Mögliche hinausgeht.

Datenmengen

Nie zuvor wurden so viele Daten gesammelt, gespeichert und analysiert

Profilbildung

Bedenken über die Ableitung von unberechtigt erlangtem Wissen aus nicht-sensiblen Daten

Datenverknüpfung

Kombination verschiedener Datenquellen ermöglicht tiefgreifende Erkenntnisse

Kontrollverlust

Betroffene haben kaum Überblick, wer welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet

Die traditionellen Datenschutzprinzipien wie Zweckbindung und Datenminimierung stehen in einem grundlegenden Spannungsverhältnis zum Big-Data-Ansatz, bei dem möglichst viele Daten für noch unbekannte zukünftige Zwecke gesammelt werden.



HSLU

Big Data und Privacy: Herausforderungen am Beispiel der AOK

Datenschutz-Herausforderungen

Personenbezug

Trotz Anonymisierung oder Pseudonymisierung können grosse Datenmengen oft Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen.

Transparenz

Wie werden die Daten verwendet, und welche Analysen werden durchgeführt?

Einwilligung

Haben die Versicherten aktiv eingewilligt, dass ihre Daten zu Forschungszwecken verwendet werden?

Praktische Herausforderungen

Datenintegration

Die Daten aus unterschiedlichen Bereichen (Arzneimittelversorgung, Kliniken, ambulante Versorgung, Arbeitsunfähigkeit) sind oft isoliert gespeichert und müssen mühsam synchronisiert werden.

Datensicherheit

Der Schutz vor unbefugtem Zugriff und Datenlecks ist essenziell.

Zweckbindung

Die Verwendung der Daten muss definiert und auf spezifische Zwecke beschränkt sein.



HSLU

Gesetze und Rechte

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Datenschutz

HSLU

Datenschutzrichtlinien und Policies



Datenschutzrichtlinie

Eine Datenschutzrichtlinie (Privacy Policy) ist ein Dokument, das erläutert, wie eine Organisation personenbezogene Daten sammelt, verwendet, offenlegt und verwaltet.

Interne Funktion

Leitlinien für Mitarbeiter im Umgang mit Daten

Externe Funktion

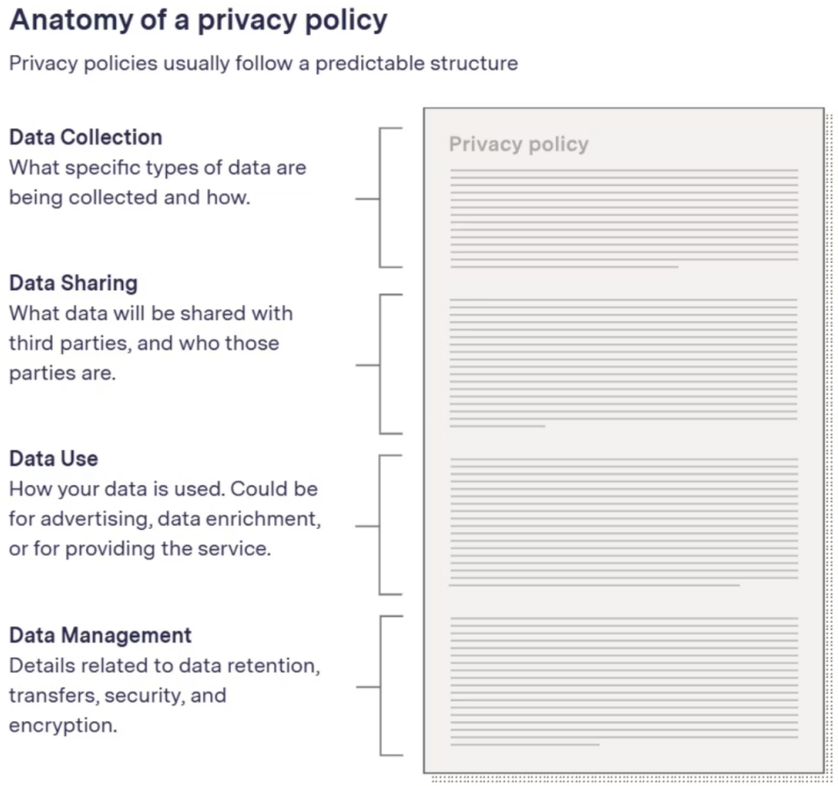
Information der betroffenen Personen über die Datenverarbeitung

Rechtliche Funktion

Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten

HSLU

Privacy Policy - Datenschutzrichtlinien



themarkup.org

Typische Elemente in einer Datenschutzrichtlinie:

Datensammlung (Data Collection)

- **Was wird gesammelt?**: Welche spezifischen Arten von Daten von Nutzern gesammelt werden. Dazu gehören persönliche Daten wie Name, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Standortdaten, biometrische Daten.
- **Automatische Datensammlung**: Hier wird erklärt, wie Daten automatisch über Tracking-Technologien wie Cookies, Web Beacons oder Fingerprinting gesammelt werden.

Datenschutzrichtlinien sind oft bewusst komplex gestaltet und enthalten vage Formulierungen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten umfassend zu nutzen, ohne gegen ihre eigenen Richtlinien zu verstossen.

HSLU

Privacy Policy - Datenschutzrichtlinien

Weitere typische Elemente

Datenverwendung (Data Use)

- **Warum werden die Daten gesammelt?**: Dieser Abschnitt gibt an, wie die gesammelten Daten verwendet werden. Dies kann für grundlegende Dienste wie die Bereitstellung der Website, personalisierte Werbung, Analysen, oder die Verbesserung des Service sein.
- **Verwendung für Werbung**: Oft wird beschrieben, wie Daten für interessensbasierte Werbung oder die Durchführung von Marketingkampagnen verwendet werden.

Datenweitergabe (Data Sharing)

- **Datenweitergabe an Dritte**: Hier wird erläutert, ob und an wen die gesammelten Daten weitergegeben werden. Dazu gehören Partner, Dienstleister, Werbeunternehmen oder auch andere Geschäftsbeziehungen.
- **Datenverkäufe**: In einigen Richtlinien wird auch die Praxis des Verkaufs von Daten an Dritte erwähnt. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen „Dienstleistern" (die Daten zur Bereitstellung eines Service verwenden) und „Geschäftspartnern" (die häufig Daten für Marketing- oder andere Zwecke nutzen) zu erkennen.

Temu Privacy Policy: What Data Is Collected?

Personal Account Data

Mobile phone number, email address, user ID, profile photos, and usernames from social media connections like Facebook and Google.

Purchase Information

Transaction IDs, payment details including card numbers, billing addresses, shipping information, and recipient contact details.

Support Interactions

Chat logs, emails, phone calls, and any images or documents shared during customer service exchanges.

Technical & Behavioural Tracking

Temu systematically collects device information including IP addresses, browser types, and operating systems. Your browsing patterns and purchase behaviour are monitored for personalisation and fraud prevention purposes.

User-generated content and communications with merchandise partners are also stored and processed.



Official Temu Statement

"We collect your Personal Data for the purposes described in this Privacy Policy... including your mobile phone number and/or email address as the login credentials for your account..."

How Temu Uses, Shares & Protects Your Data

Data Usage

Personalising content recommendations, processing transactions, improving service functionality, and detecting fraudulent activity for legal compliance.

Data Sharing

Information shared with affiliates for order fulfilment, service providers for hosting and analytics, business partners for advertising, and legal authorities when required.

Your Rights

Access, correct, or delete personal data. Opt-out of marketing communications. Data protected by advanced encryption and continuous security monitoring.

Third-Party Network

Your data flows through an extensive network of affiliates, service providers, marketing partners, and analytics companies to power Temu's global marketplace operations.

Legal Compliance

Data may be disclosed to legal authorities and government agencies when required by law, court orders, or regulatory investigations across different jurisdictions.

> "Temu shares your information with various entities... while maintaining stringent measures to protect your rights, ensuring data is shared responsibly and in compliance with relevant laws."
>
> **— Official Temu Privacy Documentation**

Sources: Temu Privacy Policy, Accio.com analysis, ForestVPN.com research

HSLU

Privacy – Gesetze und Standards

Legislation and Regulation

EU GDPR

Europäische Datenschutz-Grundverordnung mit weitreichenden

Auswirkungen auch auf Schweizer Unternehmen

CCPA

California Customer Protection Act als wichtiges
US-amerikanisches Datenschutzgesetz

revDSG Schweiz

Revidiertes Datenschutzgesetz der Schweiz, das 2023 in Kraft trat

Standards

ISO 27000 (Security Management)

Data Security



- Vertraulichkeit
- Integrität
- Verfügbarkeit
- Authentifizierung
- Autorisierung
- Abrechnung

Implementing Data Protection

- Kontrolle über persönliche Daten
- Datenminimierung
- Identitätsmanagement
- Rechtskonforme Verarbeitung von Daten

Leonardo A. Martucci, Karlstadt

Ein effektiver Datenschutz erfordert sowohl rechtliche als auch technische Massnahmen, die ineinandergreifen und sich gegenseitig ergänzen.

HSLU

Privacy – Gesetze und Standards



HIPAA

US-amerikanisches Gesetz zum Schutz von Gesundheitsdaten (1996).

- Regelt die Speicherung, Übertragung und Offenlegung von personenbezogenen Gesundheitsinformationen (PHI).
- Legt Standards für den Umgang mit Gesundheitsdaten fest, insbesondere für Gesundheitsdienstleister, Versicherungen und deren Partner.
- Fordert strenge Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Vertraulichkeit und Integrität von Gesundheitsdaten.
- **45 C.F.R. § 164.514(b)** of the HIPAA Privacy Rule.

CCPA

California Consumer Privacy Act

Kalifornisches Datenschutzgesetz, das 2020 in Kraft trat.

Verbraucherrechte

Gewährleistet den Verbrauchern das Recht auf Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten.

Geschützte Daten

Schützt Daten wie Namen, Adressen, IP-Adressen, Kaufverhalten und mehr.

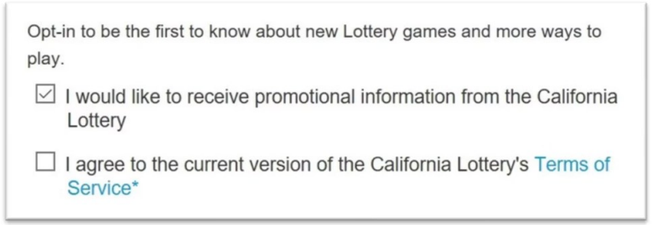
Anwendungsbereich

Gilt für Unternehmen, die in Kalifornien tätig sind und bestimmte Schwellenwerte überschreiten.

HSLU

Zustimmung

Am 1. Oktober 2019 hatte die oberste Rechtsinstanz der EU, der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), bereits im Fall Planet49 entschieden, dass die einzige Form der gültigen Zustimmung zur Verarbeitung von Nutzerdaten in der EU die explizite Einwilligung ist, d.h. eine Einverständniserklärung, die von den Nutzern der Website aktiv und spezifisch erteilt wird, indem sie ein Kästchen ankreuzen.



Definition

Jeder freiwillig abgegebene, spezifische & informierte Hinweis auf die Wünsche der betroffenen Person, mit der sie ihre Zustimmung erklärt, dass die auf sie bezogenen Daten verarbeitet werden dürfen.

Anforderungen

- Die Zustimmung muss unmissverständlich erteilt werden
- Irgendeine Form von positivem Handeln des Einzelnen
- Sie müssen verstehen, dass sie zustimmen
- Sie müssen verstehen, mit was sie einverstanden sind

https://www.cookiebot.com/de/eugh-urteil-planet49/

Technische Umsetzung

Opt-in vs. Opt-out

Bei Opt-in muss der Nutzer aktiv zustimmen, bei Opt-out wird die Zustimmung automatisch angenommen, wenn der Nutzer nicht widerspricht. Nach EuGH-Urteil ist nur Opt-in rechtskonform.

Umsetzungsmöglichkeiten

Auf ein Symbol klicken, eine E-Mail senden, einen Dienst abonnieren, Checkbox anklicken

HSLU

Zweckbindung

Das Datenschutzgesetz (DSG) verlangt, dass Personendaten nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist.

Bedeutung

Personendaten dürfen nur für den bei der Erhebung angegebenen oder ersichtlichen Zweck verwendet werden. Eine Zweckänderung erfordert eine neue Rechtsgrundlage oder Einwilligung.

Beispiel

Beispiel aus dem medizinischen Bereich: Behandlung, Forschung oder Abrechnung - Daten, die für die Behandlung erhoben wurden, dürfen nicht ohne Weiteres für Forschungszwecke verwendet werden.



HSLU

Case Study: Temu

Hintergrund

Temu, ein Online-Marktplatz, ist derzeit die meistgeladene kostenlose App in den iOS- und Google-App-Stores.

Datenschutzrichtlinie und automatische Datensammlung

Temus Datenschutzrichtlinie fällt durch subtile, indirekte Methoden auf, die möglicherweise zur Nachverfolgung von Nutzern führen.

Ein wichtiger Abschnitt beschreibt die "automatische Datensammlung". Hierbei wird aufgeführt, welche Informationen das Unternehmen ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers erhebt:

- Betriebssystemtyp und -version
- Hersteller und Modell
- Browsertyp
- Bildschirmauflösung
- RAM- und Festplattengrösse
- CPU-Auslastung
- Gerätetyp
- IP-Adresse
- Eindeutige Kennungen (einschliesslich Werbe-IDs)
- Allgemeine Standortinformationen



HSLU

Case Study: Temu

Anonymisierung und Re-Identifizierung

> Obwohl Temu eine sehr breite Nutzung der gesammelten Daten beansprucht, wird behauptet, die Daten zu anonymisieren, ohne konkrete Details zu liefern.
>
> Wir können Ihre personenbezogenen Daten für Forschungs- und Entwicklungszwecke verwenden, einschliesslich zur Analyse und Verbesserung unseres Dienstes und unseres Geschäfts.

Der Prozess der Anonymisierung ist jedoch entscheidend. Studien haben gezeigt, dass Standort- und Kaufdaten häufig ausreichen, um Individuen erneut zu identifizieren.

Experteneinschätzung

Laut Calli Schroeder, Datenschutzanwältin bei EPIC (Electronic Privacy Information Center), entfernen de-identifizierte Daten zwar explizite Identifikatoren, enthalten jedoch oft mehrere persönliche Datenelemente, die über eine Nummer statt eines Namens mit einer Person verknüpft werden können.

Diese Case Study verdeutlicht, wie wichtig es ist, Datenschutzrichtlinien kritisch zu lesen und zu verstehen, welche Daten Apps und Webseiten sammeln und wie diese verwendet werden. Die behauptete Anonymisierung bietet oft keinen ausreichenden Schutz vor Re-Identifizierung.

HSLU

Case Study

- Ein neuer Hinweis besagt:
- Bitte beachten Sie, dass wir unseren Drittanbieter-Werbepartnern nicht gestatten, personenbezogene Daten für Werbezwecke aus der TEMU für iOS-Geräte zu sammeln.

Fazit

- Die Datenschutzpraktiken von TEMU verdeutlichen die Herausforderungen bei der Transparenz und der tatsächlichen Anonymisierung von Nutzerdaten. Trotz angeblicher Massnahmen zur Anonymisierung bleiben erhebliche Datenschutzrisiken bestehen.
- Temu reagierte nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

Der "harmlose" Post

Eine trügerische Fassade

1

Der Social-Media-Post

@maxhslu teilt seine Freude: "Endlich am Ziel! Perfekter Start in das Auslandssemester 🎉 #UniLife #Barcelona"

Ein typischer Post junger Erwachsener, spontan, emotional, authentisch. Doch was auf den ersten Blick nach harmloser Begeisterung aussieht, ist eine Goldgrube für OSINT-Analysten.

2

Visueller Anker

Das Foto offenbart mehr als beabsichtigt: Markante Architektur ermöglicht präzise Standortbestimmung, Sonnenstand und Schattenwurf verraten die Tageszeit, Spiegelungen in Fenstern liefern zusätzliche Details über die Umgebung.

Moderne Bilderkennungstools können aus diesen visuellen Hinweisen innerhalb von Sekunden den exakten Aufnahmeort bestimmen – oft auf wenige Meter genau.

3

Identitäts-Fragmente

Der Post liefert konkrete Identifikationsmerkmale: Der Standort Nyhavn in Kopenhagen ist eindeutig identifizierbar, der Nutzername @max_m lässt sich plattformübergreifend verfolgen, frühere Posts verraten die Heimat-Universität (FH München).

Die zentrale Frage: Was davon wollte der Nutzer wirklich teilen – und was gibt er ungewollt preis?

🎮 OSINT-Challenge: Vom Pixel zur Person

Interaktives Lernspiel

📍 Standort-Analyse (GEOINT)

Tools:

Aufgabe: Analysieren Sie das Foto aus dem Post von

@maxhslu

geospy.net (KI-basierte Standortbestimmung)
Google Reverse Image Search

Frage: Können Sie den exakten Standort in Barcelona identifizieren?

🔍 Username-Tracking

Aufgabe: Verfolgen Sie @maxhslu über verschiedene Plattformen

Frage: Auf welchen anderen Plattformen ist dieser Nutzer aktiv?

maigret username

Die Kette der Verlinkung

Vom Pixel zur Person

Was als einzelner Post beginnt, entwickelt sich durch systematische OSINT-Methoden zu einem vollständigen Personenprofil. Der Prozess folgt einer präzisen Logik, die öffentlich verfügbare Daten systematisch verknüpft.

Geografische Präzision (GEOINT)

Spezialisierte Tools wie geospy.ai analysieren Fassadenmuster, Strassenverläufe und architektonische Besonderheiten. EXIF-Metadaten in hochgeladenen Fotos liefern GPS-Koordinaten mit einer Genauigkeit von wenigen Metern, Geospy.net..... Reverse Image Search über Google Maps oder Yandex bestätigt die Lokalisierung innerhalb von Minuten.

Kontextuelle Korrelation

Wetterdaten und Schattenanalyse bestätigen den genauen Aufnahmezeitpunkt. Google Maps zeigt Studentenwohnheime im Umkreis von 500 Metern. Öffentliche Universitätsdatenbanken listen Austauschprogramme mit Barcelona. Durch Cross-Referenzierung entsteht ein Zeitfenster und ein wahrscheinlicher Wohnort.

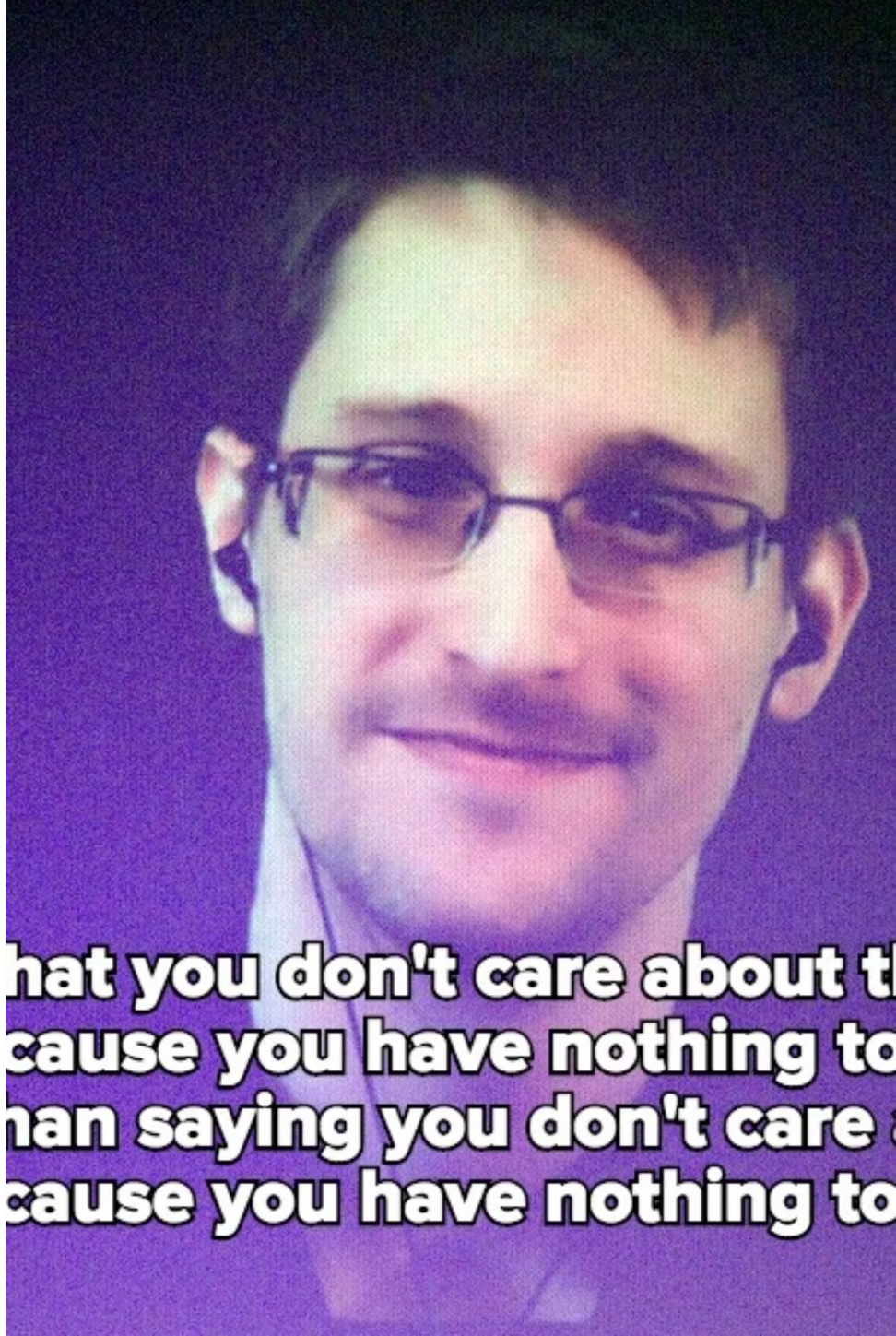
Die Identitäts-Fusion

LinkedIn-Profile mit ähnlichem Nutzernamen liefern den Klarnamen. Fitness-Tracking-Apps wie Strava oder Komoot zeigen regelmässige Laufrouten und damit den tatsächlichen Wohnort. Instagram-Stories, Spotify-Playlists und öffentliche Kommentare vervollständigen das Profil. **Ergebnis: Ein vollständiger Datensatz mit Name, Adresse, Tagesablauf und sozialen Kontakten.**

HSLU

Edward Snowden

> Wer behauptet, er interessiere sich nicht für Privatsphäre, weil er nichts zu verbergen hat, verhält sich genau wie jemand, der sagt, Meinungsfreiheit sei ihm egal, weil er nichts zu sagen hat.



HSLU

Nächste Vorlesung SW2

Thema

- **OSINT, TOM, was ist das?**

HSLU

Vielen Dank

Hochschule Luzern

Informatik